

第五章复习

- I/O设备分类：传输速率、信息单位、共享属性
- 设备控制器：I/O设备与主机之间的接口
- 主机与I/O设备的通路：通道——控制器——I/O设备
- I/O控制方式：程序I/O、中断驱动、DMA、I/O通道
- 缓冲管理：
 - 引入缓冲的三个主要原因
- I/O软件：保证设备独立性、
- 磁盘管理：盘面+磁道+扇区
- 磁盘调度算法：
 - 先来先服务、最短寻道时间优先
 - 扫描算法、循环扫描算法

第六章 文件管理

6.1 文件和文件系统

6.2 文件的逻辑结构

6.3 外存分配方式

6.4 目录管理

6.5 文件存储空间的管理

6.6 文件共享和文件保护

6.7 数据一致性控制

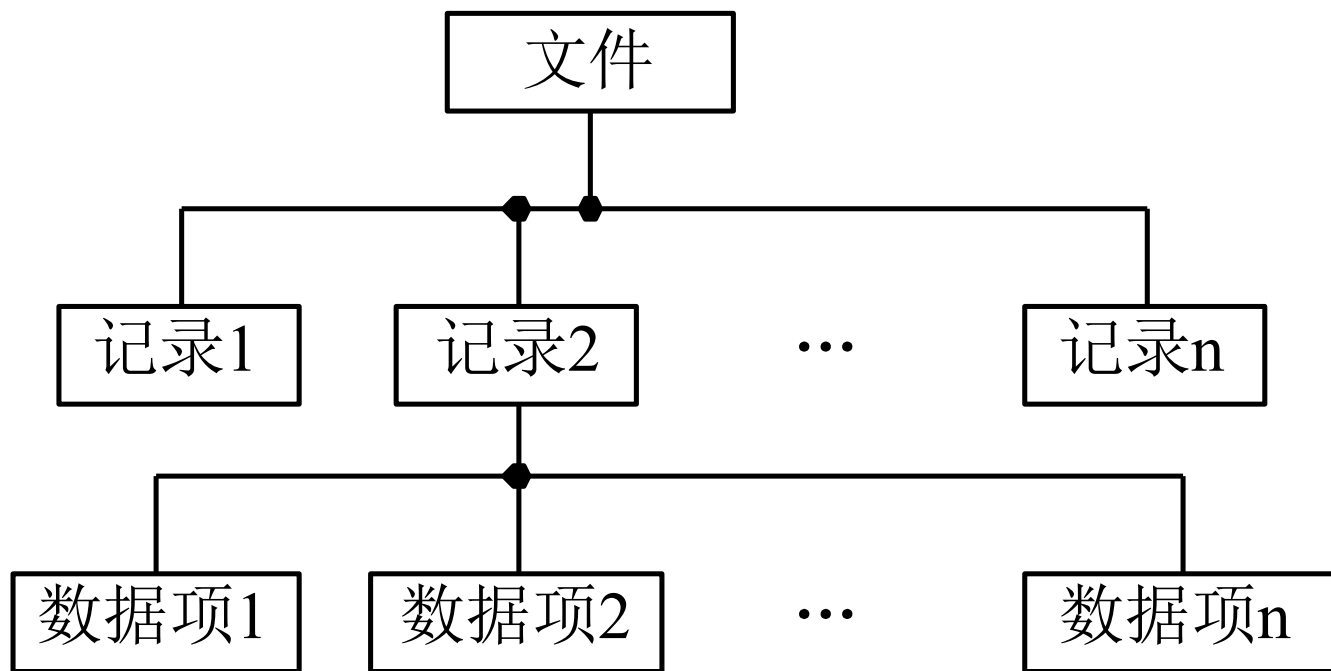
文件和文件系统

- 文件：是指具有文件名的若干相关元素的集合。
- 文件系统：由管理程序和数据组成
- 在文件系统中，数据分为数据项、记录、文件三级
 - 分为有结构文件和无结构文件
- 有结构文件：文件由若干个相关记录组成
- 无结构文件：文件是一个字符流，是结构文件的一个特例，即只包含一个无标识记录的文件
- 每个文件都必然有一个文件名

文件和文件系统

■ 文件、记录、数据项

- 一个班的学生资料用一个文件表示
- 每个学生信息对应一条记录
- 学生的姓名、性别、出生年月等分别对应单个数据项

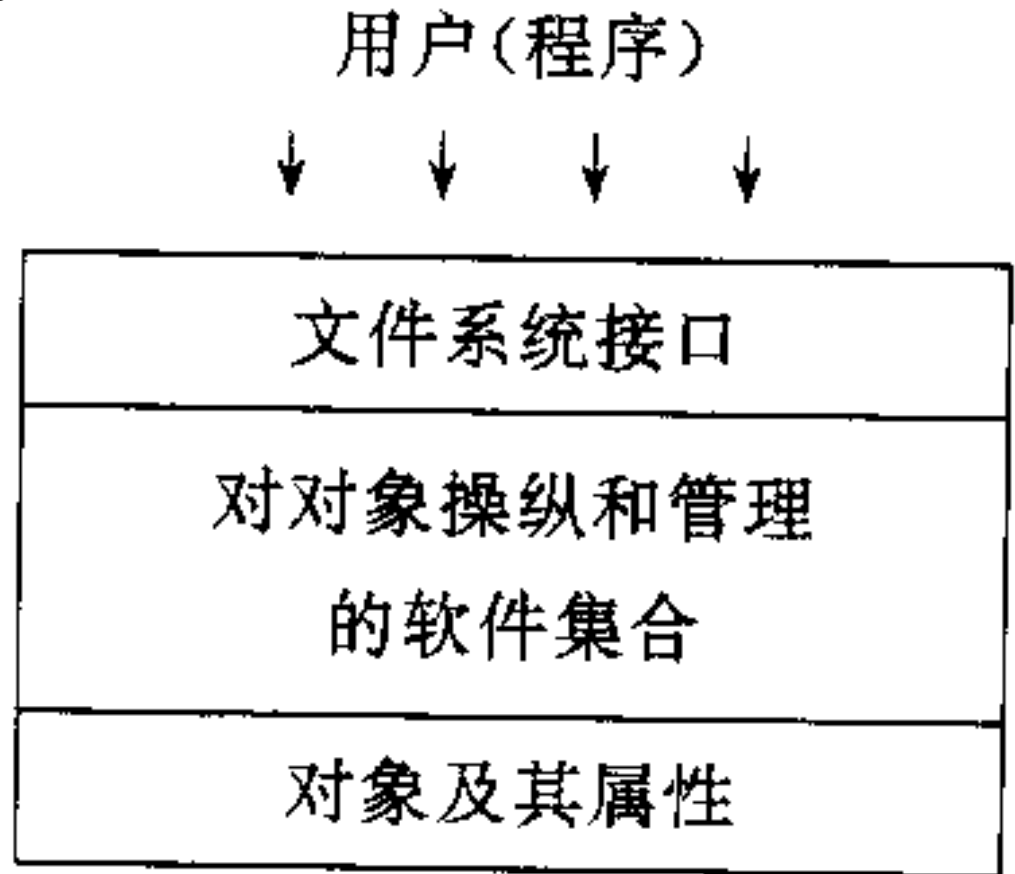


文件和文件系统

- 文件属性：类型、长度、物理位置、建立时间
- 文件类型
 - 用途分类：系统文件、用户文件、库文件
 - 数据形式分类：源文件、目标文件、可执行文件
 - 存取属性分类：只执行、只读、可读/写
- 文件操作
 - 创建、删除、读文件、写文件、
 - 截断文件、设置文件的读/写位置
 - 文件的打开与关闭
 - 属性修改、权限修改
 - 与目录相关的操作

文件和文件系统

- 文件系统：负责管理外存上的文件，为用户提供文件的存取、共享、保护等功能。



文件的逻辑结构

- 文件逻辑结构：即文件组织，用户可以直接处理的数据及其结构
- 文件物理结构：即文件存储结构，文件在外存上的存储组织形式
- 文件逻辑结构的类型：有结构文件、无结构文件
- 有结构文件：从记录长度分为定长记录和变长记录。
- 有结构文件组织方式：
 - 顺序文件
 - 索引文件
 - 索引顺序文件
- 有结构文件包括各种数据结构和数据库

文件的逻辑结构

■ 无结构文件

- 一般系统中大量的源程序、可执行文件、库函数等所采用的都是无结构的文件形式，即流式文件
- 其长度以字节为单位
- 对流式文件的访问，则是采用读写指针来指出下一个要访问的字符
- 可以把流式文件看作是记录式文件的一个特例
- 在**UNIX**系统中，所有的文件都被看作是流式文件；即使是有结构文件，也被视为流式文件；系统不对文件进行格式处理

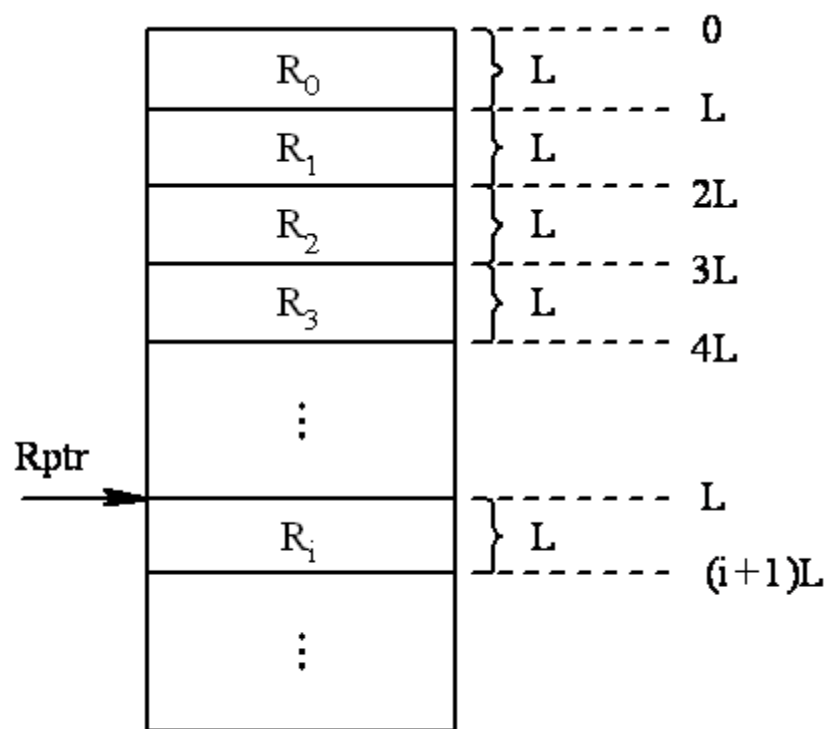
文件的逻辑结构

■ 顺序文件：记录需要排序

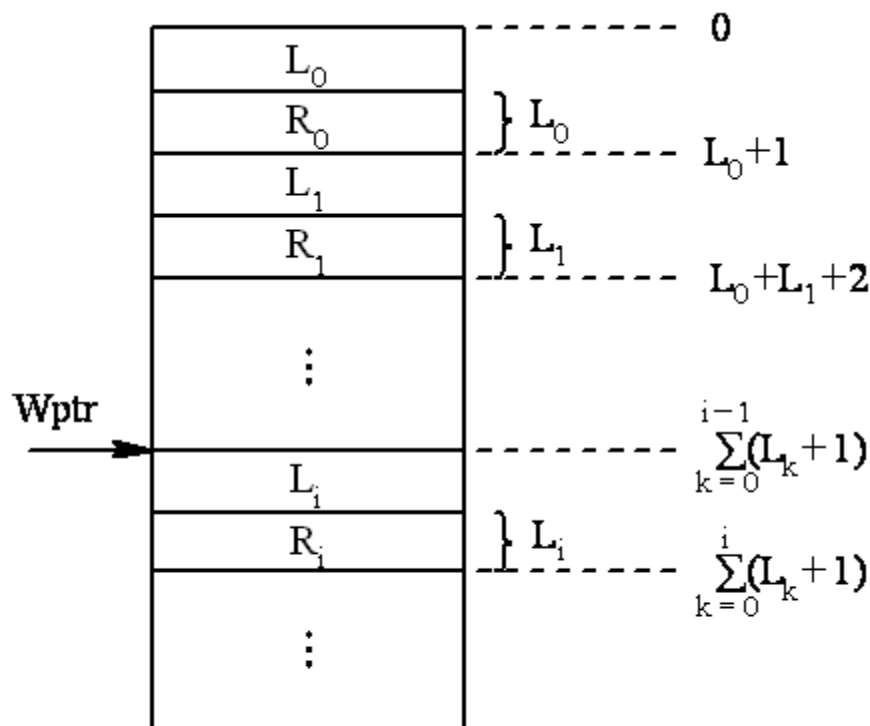
□ 按存入时间的先后排列

□ 按关键字(词)排列，例如：按英文字母顺序排列、按数值大小的升序和降序排列

■ 顺序文件的读/写操作



(a) 定长记录文件



(b) 变长记录文件

文件的逻辑结构

■ 顺序文件的优点

- 适用于批量存取， 常用于连续大批读/写记录
- 常用于磁带机

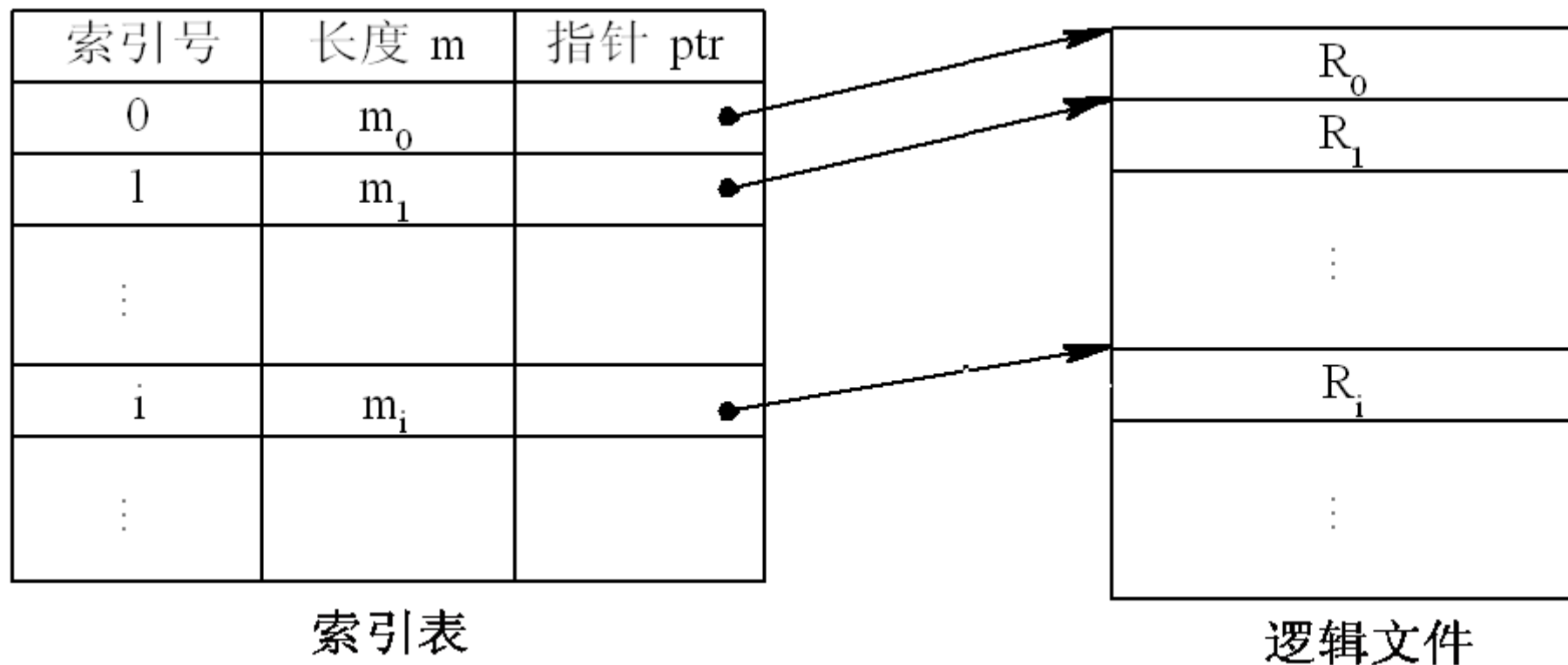
■ 顺序文件的缺点

- 不方便查找与修改
- 对含有**10000**个记录的顺序文件，平均每次需要查找**5000**个，对于可变长记录的查找开销更大
- 增加新记录或删除旧记录非常麻烦
 - 常配置日志文件或事务文件

文件的逻辑结构

索引文件

- ❑ 为可变长记录文件建立一张索引表
- ❑ 索引表按记录键（关键字）排序
- ❑ 索引表本身是定长记录的顺序文件
- ❑ 优点：方便增删改。缺点：索引表需要额外存储



文件的逻辑结构

索引顺序文件

- 将记录分成若干组
- 每组的第一个记录作为索引项，从而建立索引表
- 索引表按记录键排序，是一个定长记录文件
- 索引表长度较短，节省存储空间

键	逻辑地址
An Qi	
Bao Rong	
Chen Lin	

姓 名	其它属性
An Qi	
An Kang	
Bao Rong	
⋮	逻辑文件

文件的逻辑结构

- 三种文件的查找速度比较：**100W**条记录
- 顺序文件：平均查找需要**50W**次
- 索引文件：按索引方法查找，额外需要**100W**个索引的空间
- 索引顺序文件
 - 每**100**条记录为**1**个组，共有**10000**个组，即有**10000**个组索引
 - 每**100**个组索引为**1**群，共有**100**个群，即有**100**个群索引
 - 建立二级索引表
 - 查找：群索引表—组索引表—组记录表
 - **50+50+50=150**次

外存分配方式

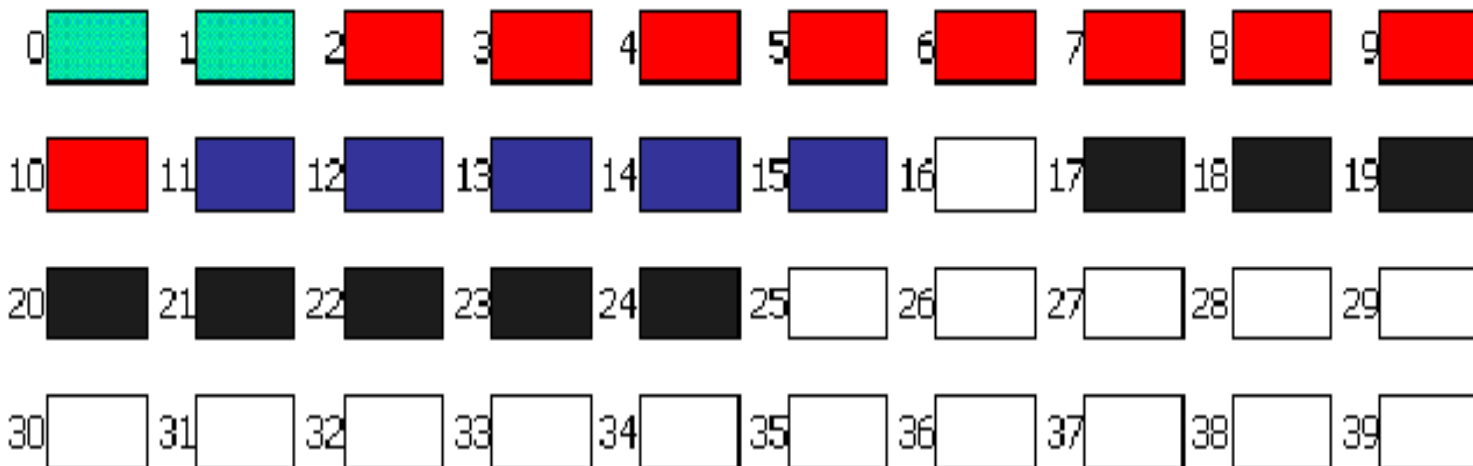
- 外存分配的功能目标
 - 提高外存利用率
 - 提高文件访问速度
- 分配方式
 - 连续分配
 - 链接分配
 - 索引分配

外存分配方式

- 连续分配：为文件分配一组相邻接的盘块
- 优点：顺序访问实现容易，访问速度快
- 缺点：
 - 要求有连续的存储空间，易产生碎片
 - 必须事先知道文件的长度，可能会严重浪费空间。

目录

文件名	开始块	长度
A	0	2
B	2	9
C	11	5
D	17	8



外存分配方式

- 链接分配：将同一文件的盘块采用指针链接在一起
- 优点：
 - 不存在碎片
 - 不需要连续空间
 - 不需要事先知道文件长度
- 有隐式链接和显式链接

外存分配方式

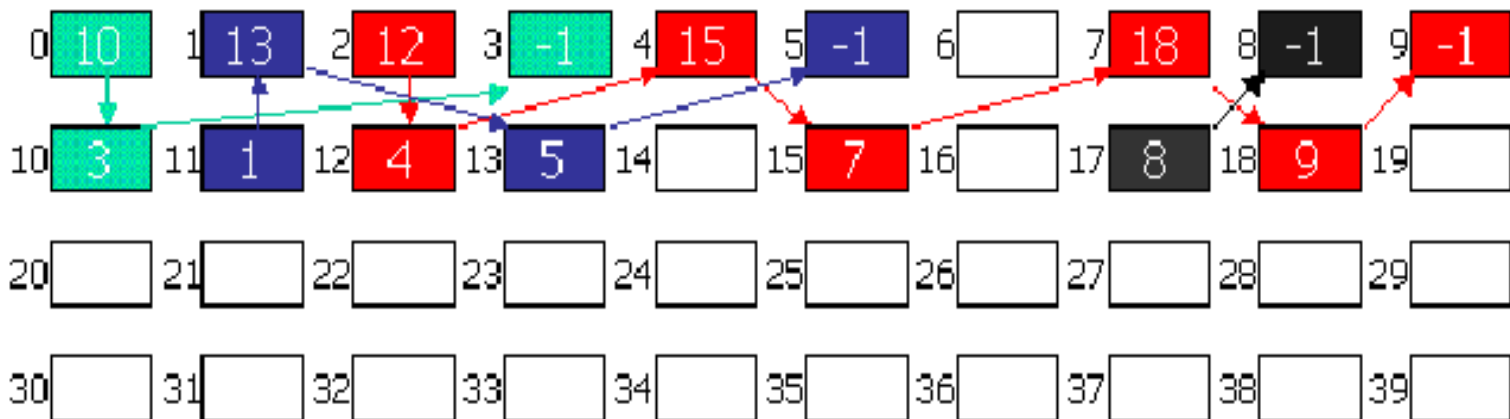
■ 隐式链接：链接指针放在盘块内

■ 缺点：

- 适合顺序访问，不适合随机访问
- 可靠性差，其中某个指针出错将导致后面数据丢失
- 因为指针占用数据区，数据区大小不等于2的n次幂，不利于和内存页对应

目录

文件名	开始块	结束块
A	0	3
B	2	9
C	11	5
D	17	8



外存分配方式

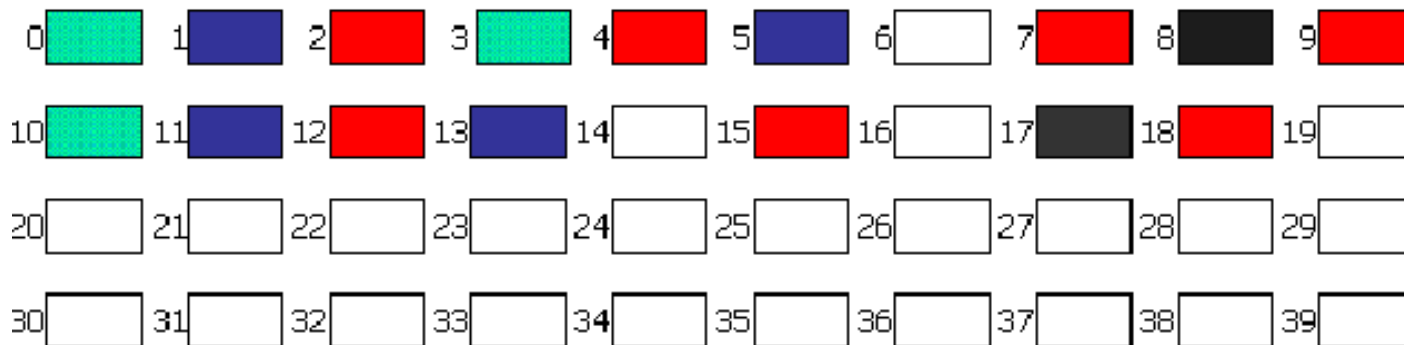
- 显式链接：将各盘块的指针显式放在链接表中，又称为文件分配表（**File Allocation Table**，简称**FAT**表）
- 缺点：不支持高速直接存取；**FAT**表占用额外内存空间

目录

文件名	开始块	块数
A	0	3
B	2	7
C	11	4
D	17	2

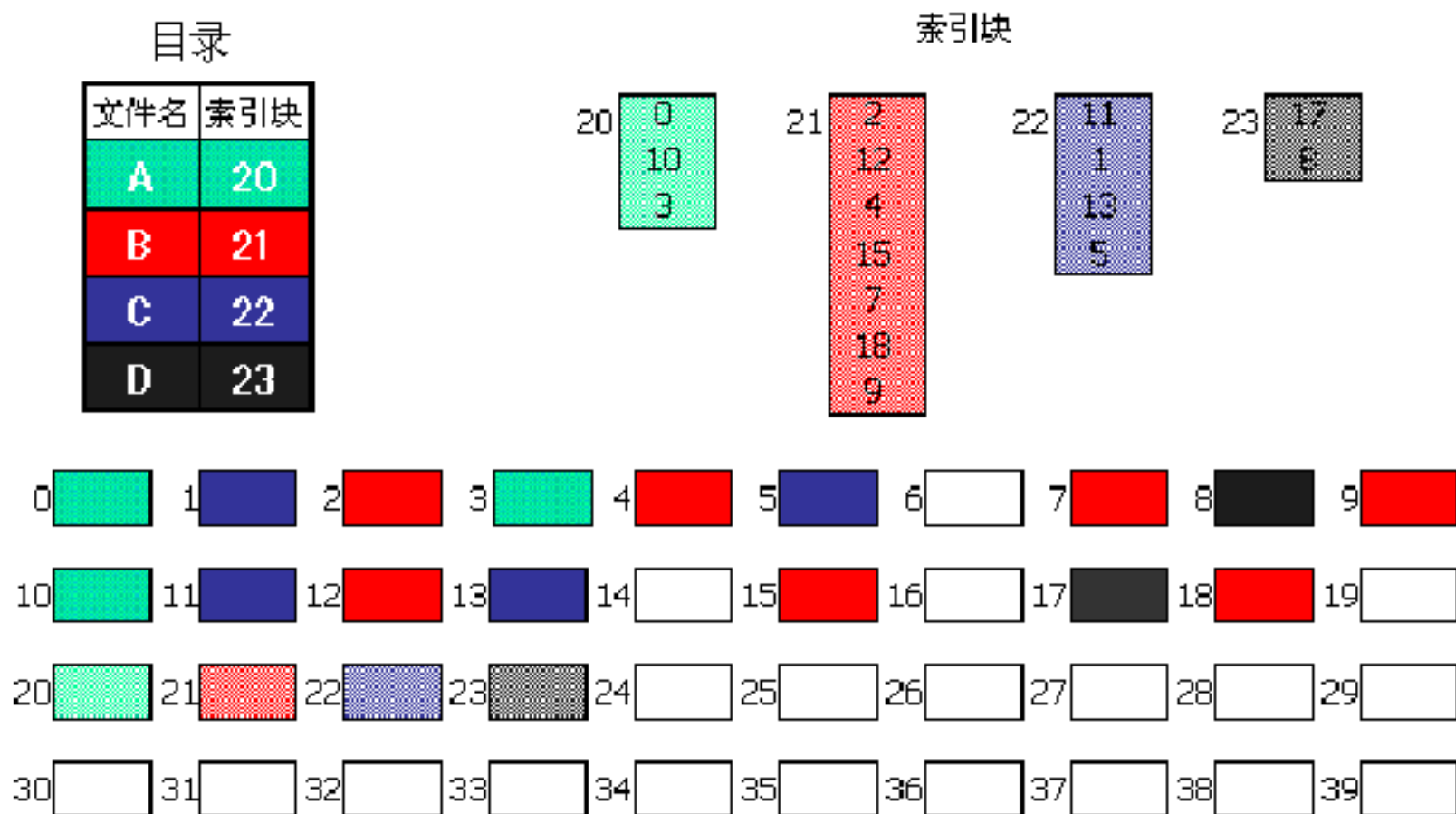
FAT

0	10
1	13
2	12
3	-1
4	15
5	-1
6	0
7	18
8	-1
9	-1
10	3
11	1
12	4
13	5
14	0
15	7
16	0
17	8
18	9
19	0



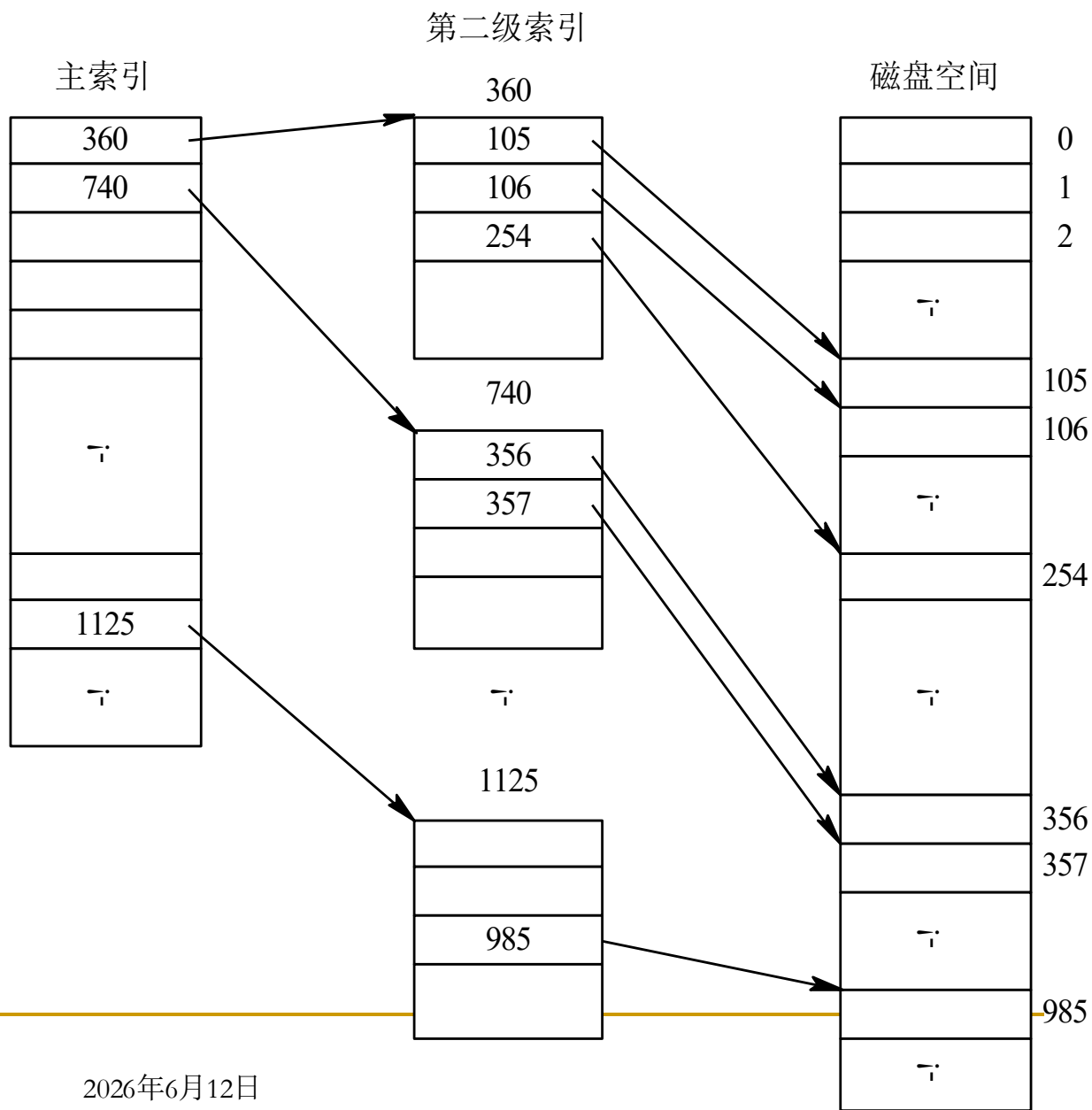
外存分配方式

- 索引分配：为每个文件分配索引表，将文件所有盘块记录在索引表中。
- 一级索引：每个文件只有一张索引表

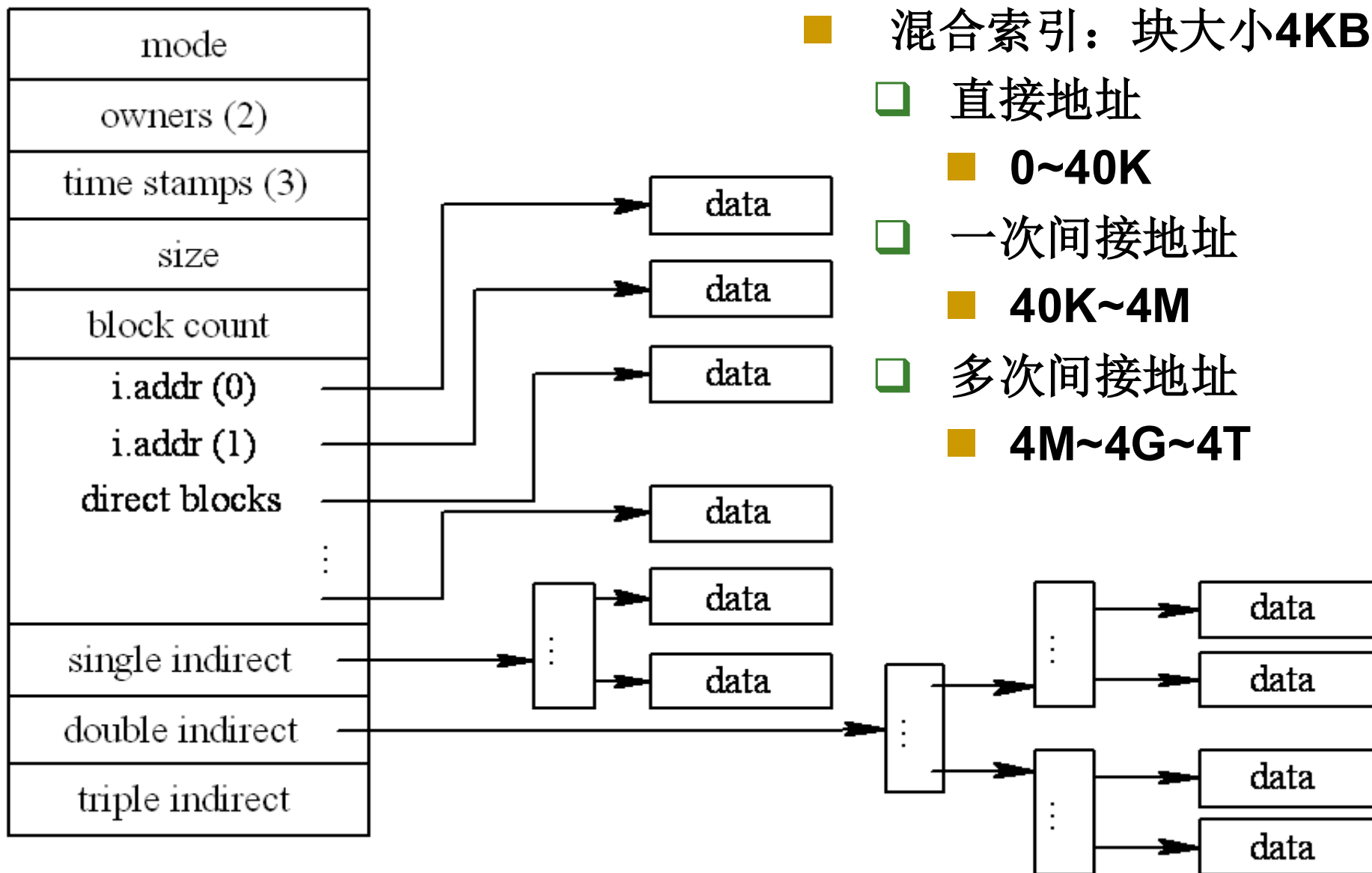


外存分配方式

- 索引缺点：需要更多的额外空间，对于大数量小文件会使用大量索引，浪费空间
- 多级索引：支持更大的文件长度
- 多级索引支持文件长度的计算 **P222**



外存分配方式



练习

- 在一操作系统中采用索引分配方式为文件分配外存，假定盘块大小为**4KB**，每个盘块号占用**4**个字节，请分别计算使用一级索引、二级索引、三级索引支持的文件最大长度。